

作業ログ

報告者: 恩田 隼士
報告日: 2026 年 6 月 16 日
プロジェクト名: 単一のフルカラー LED と Arduino を用いた光無線通信による楽器間同期演奏システム

1 進捗サマリー（概要）

- 全体進捗率: 80%
- マイルストーン達成状況: 達成
- 主要成果:
 - ヴァイオリン音のスペクトラム分析・波形合成（完了・進捗 100%）
 - 演奏開始・停止スイッチの実装（完了・進捗 100%）
 - ヴァイオリン音・開始停止スイッチの単体動作テスト（完了）
 - 40 倍音までのスペクトル分析に基づく倍音調整により，実楽器に近いヴァイオリン音を再現できた。
- 重大課題（影響度）：なし

2 作業ログ（詳細トラッキング）

表 1: 作業ログ

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
楽器演奏	05/20	05/23	完了	100%	なし	-
演奏開始・停止ボタン（設計）	05/23	05/27	完了	100%	部品入手	-
楽器音	05/23	05/27	完了	100%	楽器演奏	-
楽譜配列	05/26	05/28	完了	100%	楽器音	-
ヴァイオリン音	05/28	06/12	完了	100%	楽器音	今週完了
演奏開始・停止ボタン（実装）	05/28	06/09	完了	100%	設計	-
開始停止スイッチテスト	06/13	06/19	進行中	50%	実装の完了	単体は確認済，結合は他担当待ち
楽器音テスト	06/13	06/19	進行中	50%	実装の完了	単体は確認済，結合は他担当待ち

2.1 担当箇所のガントチャート（計画前）

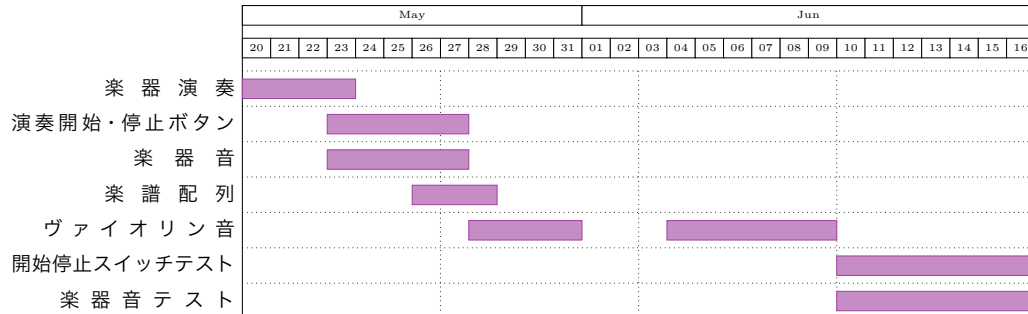


図 1: 担当箇所ガントチャート（計画前）

2.2 担当箇所のガントチャート（現在・進捗状況）

■ 完了 ■ 未完了／進行中

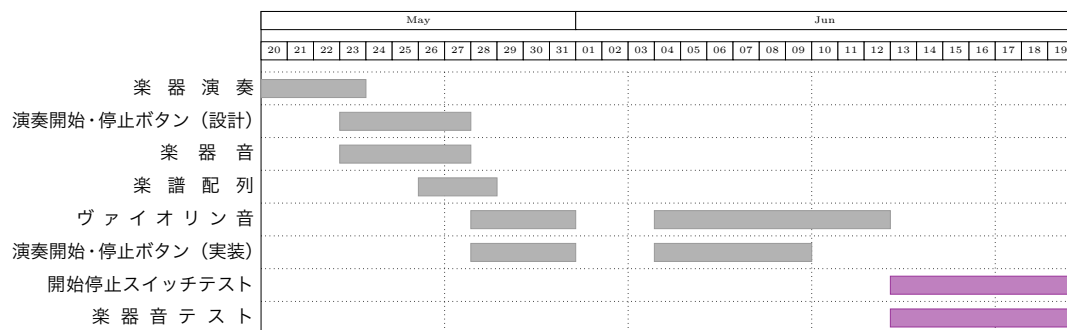


図 2: 担当箇所ガントチャート（現在：灰＝完了，紫＝未完了）

ガントチャートにおいて、06/01~06/03 の期間はテスト期間として空白にしている。

2.3 日ごとの作業時間・内容

表 2: 日ごとの作業時間・内容

日付	作業時間	作業内容・備考
2026/06/10	4h	ヴァイオリン音・開始停止スイッチの単体動作テスト
2026/06/16	4h	ヴァイオリン音の倍音調整（40 倍音まで）・音色再現性テスト

3 ログの詳細

3.1 ヴァイオリン音再現の詳細

目標とする実ヴァイオリン音と、本システムの生成波形のそれぞれにスペクトル分析を行い、各倍音の大きさを読み取った。再現性を高めるため 40 倍音までの振幅を計測し、それに合わせて倍音を調整することで、実楽器に近いヴァイオリン音を近似できた。なお、比較にあたっては各音を基準音と音量正規化・音程確認した上で行っており、音程のずれは知覚上許容される範囲に収まることを確認した [3]。評価結果を図 3 に示す。

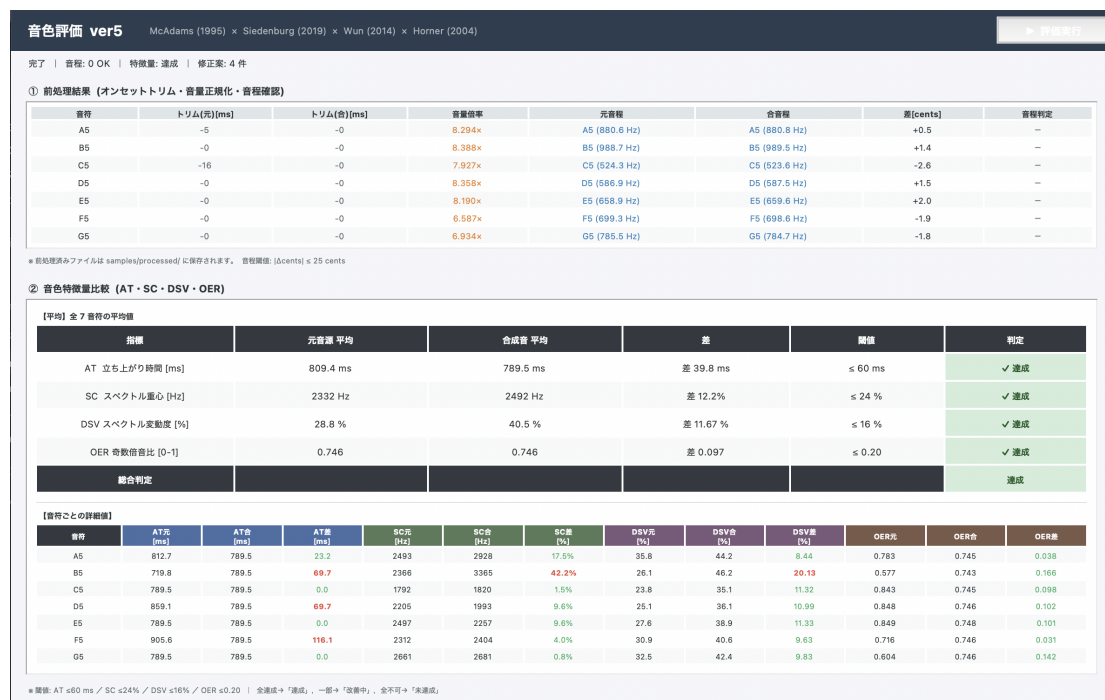


図 3: ヴァイオリン音の音色評価結果（音色特徴量比較）

3.2 技術性能指標（TPM）

TPM はシステムの最終的な性能に関わる技術を管理するための指標である。本プロジェクトの各指標のうち、自分の担当は「音色の再現性」である。実楽器音の録音と本システムの出力音を比較する。演奏の正確性（accuracy）は一意に定義することが難しいため [4]，本テストでは人間の音色知覚を構成する以下の 4 特徴量を定量指標として再現精度を評価する [5]。各楽器・音程ごとに計測し，平均で評価する。

- 立ち上がり時間（AT）：RMS エンベロープがピークに到達するまでの時間 [ms]。目標は全音程平均で 60 ms 以内 [7]。
- スペクトル重心（SC）：持続区間のスペクトル重心周波数 [Hz]。目標は相対差の平均で 24%以内 [8]。
- スペクトル変動度（DSV）：フレーム間の L2 相対変化量の平均 [%]。目標はズレの平均で 16%以内 [5]。
- 奇偶倍音比（OER）：pYIN アルゴリズムで F0 を推定し，奇数次倍音と全倍音のエネルギー比を算出。目標は相対差の平均で 20%以内 [6]。

今週の計測結果（全 7 音程の平均）を表 3 に示す。いずれの特徴量も目標値を満たし、担当指標である音色の再現性は達成と判定した（詳細は図 3）。

表 3: 音色の再現性（TPM）計測結果

特徴量	元音平均	合成音平均	差（目標）	判定
AT [ms]	809.4	769.5	39.6 ms (≤ 60 ms)	達成
SC [Hz]	2332	2492	12.2% ($\leq 24\%$)	達成
DSV [%]	28.6	40.5	11.67% ($\leq 16\%$)	達成
OER [0-1]	0.746	0.746	0.097 (≤ 0.20)	達成

3.3 技術成熟度（TRL）

TRL は機能ごとの進捗を確認する指標である。定義を表 4 に示す。

表 4: TRL の定義

TRL	定義
1	概念レベル：アイデアや原理が確立されており、説明できるレベル
2	基本動作レベル：単体で動作確認が可能なレベル
3	結合動作レベル：機能を結合し、実際の使用環境に近い環境で動作確認が可能なレベル
4	実運用レベル：実際の使用環境で安定的な稼働が確認できるレベル

自分の担当機能の現状を表 5 に示す。ヴァイオリン音生成・開始停止スイッチはいずれも単体での動作確認が完了しているため TRL2 に到達している。機能を結合した結合テストは他担当の実装待ちであり、TRL3 には未到達である。

表 5: 担当機能の TRL 現状

担当機能	現在の TRL	根拠
ヴァイオリン音生成	TRL2	単体で目標音色を再現・計測済み。結合は他担当待ち
開始停止スイッチ	TRL2	単体で開始・停止動作を確認済み。結合は他担当待ち

4 課題管理

4.1 コード統合

- 原因: 各担当者が個別に実装を進めているため, 統合時にコードの調整が必要となる.
- 影響度: 中
- 優先度: 中
- 対応策: 他担当者と実装の仕様・コードを確認し, 統合作業を計画的に進める.
- 期限: 2026/06/19
- 状態: 未着手

5 AI 利用状況と検証

5.1 利用内容: 合成波形の自動録音プログラム

- 利用目的: 楽器音単体テストに使用する音源の実装
- 入力 (プロンプト要旨):
 - Processing で合成した波形音を一音ずつ自動で録音するプログラムの作成を依頼した.
 - 既存の波形生成 pde とは別ファイルとし, 波形の内容 (合成方法・倍音構成) は同一とする旨を指定した.
 - 立ち上がり (noteOn) から 1 秒間鳴らし, C5~B5 の白鍵 7 音 (C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5) を 1 音ずつ録音すること, および録音時間をコード内の定数で変更できる構造にすることを指定した.
 - 録音時に必ずしも音をスピーカから出力する必要はない旨を指定した.
- 出力概要:
 - 録音仕様: C5~B5 の白鍵 7 音を 1 音ずつ自動で recordings/C5.wav ~ recordings/B5.wav に保存する実装が得られた.
 - 録音タイミング: noteOn から RECORD_SECONDS 秒間を録音し, 1 音終わると

即 `doUnpatch()` (`violin.pde` 内で定義した自作ヘルパー関数、内部で各倍音 `UGen` に対して `Minim` の `unpatch()[2]` を呼び出し、出力との接続を解除するラッパー) で停止、`GAP_SECONDS` の無音区間を挟んで次の音へ遷移する制御が得られた。

- 録音時間の変更：コード冒頭の定数 `final float RECORD_SECONDS = 1.0;` を書き換えることで、任意の録音長に変更可能である。
- 音出力について：`Minim` の `AudioRecorder` はラインアウトを録音する仕組みのため、実行中はスピーカからも音が鳴る（録音自体に再生は必須ではないという条件は満たす、気になる場合はシステム音量を下げててもファイルには影響しない）旨の補足が得られた。

5.2 検証方法

- 検証方法:
 - 実機での実行による動作確認、および生成された `wav` ファイルの再生確認。
- 参照資料:
 - `Processing` 公式リファレンス [1]。
- 検証手順：
 1. 録音プログラム (`pde`) を実行し、実行時にエラーが発生しないことを確認する。
 2. `recordings/` ディレクトリ配下に `C5`～`B5` の白鍵 7 音分の `wav` ファイルが生成されていることを確認する。
 3. 生成された `wav` ファイルを再生し、意図した波形音が正しく録音されていることを確認する。

5.3 ファクトチェック

- 一致点：
 - AI が提示した実装方法（`Minim` の `AudioRecorder` による録音、および自作ヘルパー `doUnpatch()` を介した `Minim UGen.unpatch()[2]` による発音停止）は、`Processing` 公式リファレンス [1] および `Minim` 公式ドキュメントの記載と一致する。
- 不一致・疑義：なし

- 最終判断：採用
- 根拠：
 - 生成された wav ファイルと、元の波形生成 pde から出力される音源とを聴感上で比較し、差異がないことを確認した。

6 次回計画（次回までに実施する内容）

- 実施事項：結合テスト（他担当との統合）
 - 他担当の実装完了後、ヴァイオリン音・開始停止スイッチを結合し、実使用環境に近い条件で動作テストを実施する（TRL3 を目指す）。
- 達成基準：
 - 結合状態で演奏の開始・停止および各音の発音が正しく動作すること。
- 期限：2026/06/19

7 その他

連絡事項・懸念点：なし

8 付録

添付資料を以下のリポジトリ URL に示す。添付範囲は全体である。

https://github.com/crab2424/LEDplaying_system

参考文献

- [1] Processing Foundation (2026), "Processing Reference". <https://processing.org/reference/>. (2026 年 6 月 16 日 参照)
- [2] D. Di Fede (2026), "Minim : UGen.unpatch()". http://code.compartmental.net/minim/ugen_method_unpatch.html. (2026 年 6 月 16 日 参照)
- [3] A. Vurma and J. Ross, "Production and perception of musical intervals," *Music Perception*, vol. 23, no. 4, pp. 331–344, 2006.

- [4] P. Larrouy-Maestri, "I know it when I hear it," *Music & Science*, vol. 1, 2018.
- [5] S. McAdams, S. Winsberg, S. Donnadieu, G. De Soete, and J. Krimphoff, "Perceptual scaling of synthesized musical timbres: Common dimensions, specificities, and latent subject classes," *Psychological Research*, vol. 58, no. 3, pp. 177–192, 1995.
- [6] A. Caclin, S. McAdams, B. K. Smith, and S. Winsberg, "Acoustic correlates of timbre space dimensions: A confirmatory study using synthetic tones," *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 118, no. 1, pp. 471–482, 2005.
- [7] K. Siedenburg, "Specifying the perceptual relevance of onset transients for musical instrument identification," *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 145, no. 2, pp. 1078–1087, 2019.
- [8] S. Wun, A. Horner, and B. Wu, "Effect of spectral centroid manipulation on discrimination and identification of instrument timbres," *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 62, no. 9, pp. 575–583, 2014.